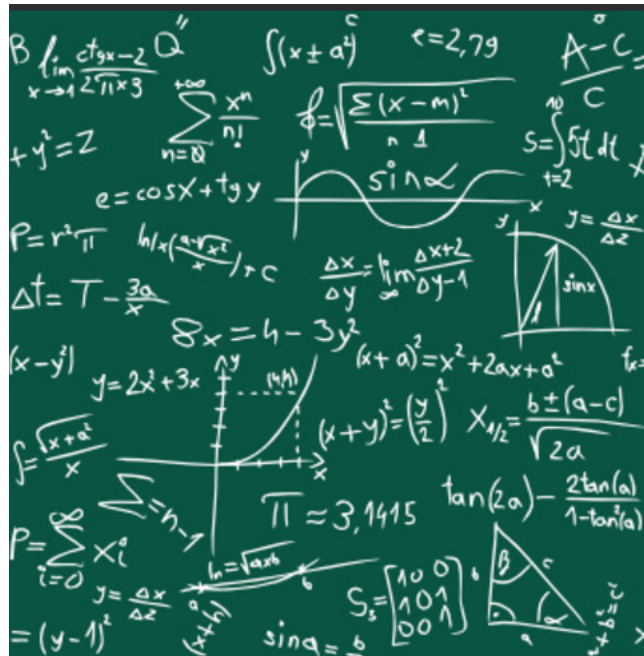


# Funzioni iperboliche



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.

## Contents

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Funzioni iperboliche           | 2 |
| 2 | Principali formule iperboliche | 3 |

# 1 Funzioni iperboliche

## Definizione 1: funzione seno iperbolico e funzione coseno iperbolico

Le funzioni iperboliche:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \operatorname{Sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad (1)$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \operatorname{Ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad (2)$$

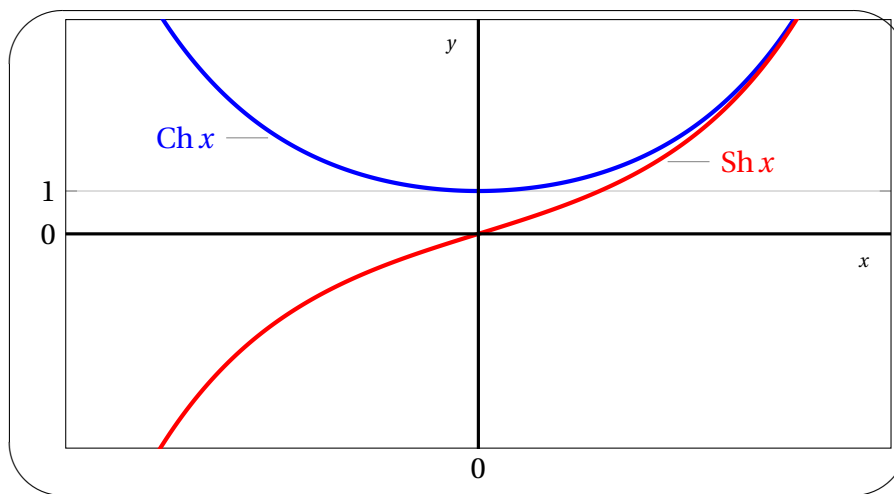
si chiamano **seno iperbolico** e **coseno iperbolico**.

- Il seno iperbolico è una funzione **dispari** mentre il coseno iperbolico è una funzione **pari**. Abbiamo quindi:

$$\operatorname{Sh}(-x) = -\operatorname{Sh} x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \operatorname{Ch}(-x) = \operatorname{Ch} x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Abbiamo le relazioni fondamentali:

$$\operatorname{Ch}^2 x - \operatorname{Sh}^2 x = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \operatorname{Sh} x \leq \frac{e^x}{2} \leq \operatorname{Ch} x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (3)$$



- Per la positività e monotonicità della funzione seno iperbolico abbiamo:

$$\operatorname{Sh} x = 0 \iff x = 0 \quad \left\{ \begin{array}{ll} \operatorname{Sh} x > 0 & \text{se } x > 0 \\ \operatorname{Sh} x < 0 & \text{se } x < 0 \end{array} \right.$$

$$f \text{ è crescente } \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Per la positività e monotonicità della funzione coseno iperbolico abbiamo:

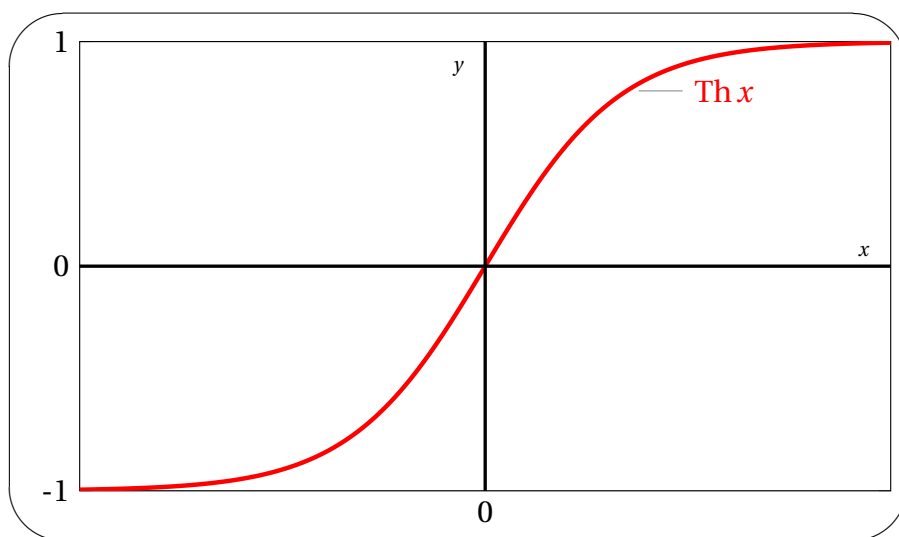
$$\operatorname{Ch} x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} \text{se } x < 0 & f \text{ è decrescente} \\ \text{se } x > 0 & f \text{ è crescente} \end{cases}$$

La funzione iperbolica:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \operatorname{Th} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (4)$$

si chiama **tangente iperbolica** ed è una funzione dispari.



## 2 Principali formule iperboliche

### Addizione

$$\operatorname{Sh}(x_1 + x_2) = \operatorname{Sh} x_1 \operatorname{Ch} x_2 + \operatorname{Sh} x_2 \operatorname{Ch} x_1 \quad (5a)$$

$$\operatorname{Ch}(x_1 + x_2) = \operatorname{Ch} x_1 \operatorname{Ch} x_2 + \operatorname{Sh} x_1 \operatorname{Sh} x_2 \quad (5b)$$

$$\operatorname{Th}(x_1 + x_2) = \frac{\operatorname{Th} x_1 + \operatorname{Th} x_2}{1 + \operatorname{Th} x_1 \operatorname{Th} x_2} \quad (5c)$$

### Duplicazione

$$\operatorname{Sh}(2x) = 2 \operatorname{Sh} x \operatorname{Ch} x \quad (6a)$$

$$\operatorname{Ch}(2x) = \operatorname{Ch}^2 x + \operatorname{Sh}^2 x \quad (6b)$$